

8.1_算术平方根_学案教师版

教材印刷页 42—43 · 第 1 课时

班级		姓名	
日期		自评	☐ 已达成 ☐ 需巩固
一、学习目标			

1. 通过阅读、观察或操作，准确说出算术平方根、根号与被开方数、算术平方根的非负性的含义、表示或基本步骤。
2. 在 Q2—Q4 中运用“区分平方根与算术平方根”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。
3. 在基础与变式练习中运用“区分平方根与算术平方根”解决同类问题，并对结果进行检验。

二、课前准备与旧知检测

Q1 回顾“平方根”：写出一条与本课有关的定义、性质或计算规则。

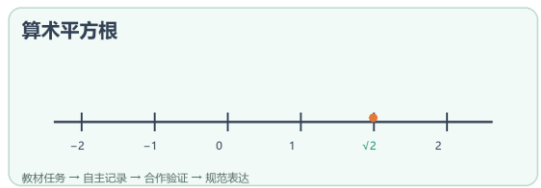
参考答案：参考要点：正确表述“平方根”的核心含义，并说明它与“算术平方根”的联系。

评分点：2 分。易错点：只写关键词，没有说明含义或使用条件。

三、自主学习：阅读教材并提取信息

Q2 阅读教材印刷页 42—43，圈出“算术平方根、根号与被开方数、算术平方根的非负性”，分别用一句话记录它们解决什么问题。

算术平方根



教材任务 → 自主记录 → 合作验证 → 规范表达

参考答案：算术平方根：按教材定义、性质或步骤准确表述；根号与被开方数：按教材定义、性质或步骤准确表述；算术平方根的非负性：按教材定义、性质或步骤准确表述。

评分点：3 分。易错点：把概念名称、成立条件和结论混在一起。

四、合作探究：观察、猜想与验证

Q3 小组探究：围绕“正确理解根号表示的非负值”设计一次观察、操作或推理，记录现象、猜想和验证依据。

参考答案：参考思路：先明确条件，再围绕“区分平方根与算术平方根”形成猜想，最后用定义、计算、图表或反例验证。

评分点：3 分。易错点：只给结论，没有记录验证过程或依据。

算术平方根学案

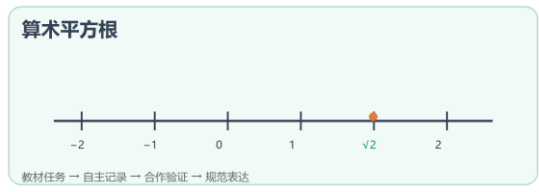
第 2 页 · 概念形成与例题学习

五、概念形成

算术平方根：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
根号与被开方数：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
算术平方根的非负性：按教材明确其定义、条件、表示、性质或步骤。
易错提醒：正确理解根号表示的非负值。先审条件，再使用结论。

六、例题学习：一例一练一归纳

Q4 例题（对应教材 8.1 例 3）：计算 $\sqrt{64}$ 、 $\sqrt{0.81}$ ，并说明结果为什么不能取负值。



参考答案： $\sqrt{64}=8$ ， $\sqrt{0.81}=0.9$ ；算术平方根规定为非负数。

- 提取已知条件与所求
- 选择“区分平方根与算术平方根”对应的方法
- 规范计算或说明并回到原题检验

评分点：4 分。易错点：没有先确认“区分平方根与算术平方根”的条件，或只写结果不写依据。

七、方法归纳

提取条件 → 选择概念或方法 → 规范求解/作图/整理 → 写出依据 → 回到题意检验。

算术平方根学案

第 3 页 · 分层练习与当堂检测

八、基础练习

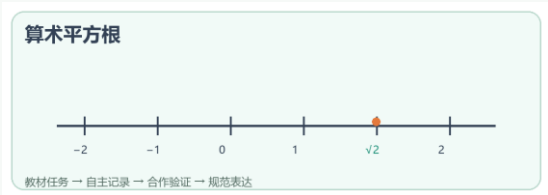
Q5 基础辨析：判断“使用‘算术平方根’时不需要检查条件，只要结论看起来合理即可”，并说明理由。

参考答案：错误。必须先核对“算术平方根”的定义或成立条件，再作出结论。

评分点：3 分。易错点：只写对错，没有指出需要检查的条件。

九、变式练习

Q6 变式练习：把 Q4 的一个条件、数据或表示方式作合理改变，仍用“区分平方根与算术平方根”解决，并写出检验。



参考答案：答案不唯一。评价要点：改变后的条件完整；方法仍属于“区分平方根与算术平方根”；过程正确；检验与新条件一致。

- 说明改变了什么
- 给出完整解答
- 核对答案是否满足新条件

评分点：4 分。易错点：改变条件后仍照抄原结果，或新题条件不完整。

十、当堂检测

Q7 纠错：“研究算术平方根时，只记结论，不必区分条件、过程和依据。”这句话对吗？

参考答案：不对。应围绕“区分平方根与算术平方根”写清条件、过程和依据；否则结论可能被误用。

评分点：3 分。易错点：用“我觉得”代替定义、运算、图形或数据证据。

Q8 当堂检测：若 $\sqrt{a}=5$ ，求 a ；若 $a<0$ ， $\sqrt{a}$ 在实数范围内是否有意义？

参考答案： $a=25$ ； $a<0$ 时 $\sqrt{a}$ 在实数范围内没有意义。

- 独立完成并写出关键依据
- 用定义、代入、逆算、数轴或图表复核

评分点：4 分。易错点：忽略“正确理解根号表示的非负值”，或结果未回到题意检验。

十一、课堂小结与分层作业

小结参考：本课围绕“算术平方根”，掌握算术平方根、根号与被开方数、算术平方根的非负性，并能运用区分平方根与算术平方根。

基础巩固：完成教材第 42—43 页练习中的基础题并订正 Q5、Q7；把本课“算术平方根、根号与被开方数、算术平方根的非负性”整理成三行知识卡

提升思考：当堂检测：若 $\sqrt{a}=5$ ，求 a ；若 $a<0$ ， $\sqrt{a}$ 在实数范围内是否有意义？；从算术平方根求值与辨析中选择一题，写出完整依据和检验

自我评价：☐能识别 ☐能说理 ☐能计算 ☐还需订正：_____